

Problema D

Sopaipillas

nombre clave: sopaipillas

Es temporada de lluvia y, como buena tradición chilena, la abuela frió un **montón** de sopaipillas recién hechas para sus nietas Catalina y Antonia. Cada sopaipilla del montón tiene un **tamaño**, y como las hermanas no logran ponerse de acuerdo sobre cómo repartírselas, inventaron el siguiente juego.

Mientras queden sopaipillas en el montón, ambas repiten el siguiente procedimiento:

1. Primero, Catalina elige un entero $X \geq 0$.
2. Luego, Antonia elige un entero $Y \geq 0$ tal que:
 - queden al menos Y sopaipillas en el montón, y
 - $Y \neq X$.
3. Catalina se come las Y sopaipillas de arriba del montón (ninguna si $Y = 0$).
4. Finalmente, si todavía quedan sopaipillas en el montón, Antonia se come la sopaipilla de arriba.

Como es de esperar, cada una quiere comerse la mayor cantidad de sopaipillas posible. Cada sopaipilla del montón tiene un tamaño $1 \leq W_i \leq 50$. Cuando se acaban todas las sopaipillas, la **felicidad** de cada hermana es igual a la suma de los tamaños de todas las sopaipillas que se comió durante el juego. Tanto Catalina como Antonia juegan de manera óptima: cada una elige sus movimientos de forma de maximizar su propia felicidad al terminar el juego.

¡El juego les pareció tan entretenido que ahora quieren jugarlo todos los días! Durante los próximos Q días, la abuela prepara un nuevo montón con la misma cantidad de sopaipillas. Para hacer el juego más interesante, cada día cambia el tamaño de una sola sopaipilla, mientras que los tamaños de las demás se mantienen iguales a los del día anterior.

Para el montón inicial y después de cada uno de estos cambios, debes determinar la **felicidad de Antonia** al final del juego ese día.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene dos enteros N y Q : el número de sopaipillas en el montón y el número de cambios. Las sopaipillas están numeradas del 0 al $N - 1$, desde la de arriba del montón hasta la de abajo.

La segunda línea contiene N enteros $W_0, W_1, \dots, W_{N-1}$: los tamaños iniciales de las sopaipillas.

La i -ésima de las siguientes Q líneas contiene dos enteros P_i y Z_i que describen el i -ésimo cambio: la abuela cambia el tamaño de la sopaipilla P_i por el valor Z_i . En otras palabras, el valor de W_{P_i} pasa a ser Z_i .

Salida

Imprime $Q + 1$ enteros: la felicidad de Antonia al final del juego, una vez para el montón inicial y luego una vez después de cada uno de los Q cambios.

Restricciones

- $2 \leq N \leq 100\,000$.
- $0 \leq Q \leq 100\,000$.
- $1 \leq W_i \leq 50$ (¡sí, son sopaipillas chiquititas!).
- $0 \leq P_i \leq N - 1$ y $1 \leq Z_i \leq 50$.

Subtareas y puntaje

► Subtarea 1 (0 puntos)

Ejemplos.

► Subtarea 2 (8 puntos)

$Q = 0$ y $W_i = 1$ para todo i .

► Subtarea 3 (9 puntos)

$N \leq 3$, $Q \leq 5$.

► Subtarea 4 (11 puntos)

En todo momento los tamaños W_i son no crecientes; es decir, se cumple que $W_0 \geq W_1 \geq \dots \geq W_{N-1}$.

► Subtarea 5 (13 puntos)

$N \leq 100$, $Q \leq 50$.

► Subtarea 6 (18 puntos)

$N \leq 20\,000$, $Q \leq 50$.

► Subtarea 7 (12 puntos)

$N \leq 20\,000$, $Q \leq 5\,000$.

► Subtarea 8 (29 puntos)

Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada y salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2 1	10
10 15	1
1 1	

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 2	3
1 1 1 1 2	4
2 20	24
3 30	

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4 2	7
1 2 4 8	4
3 2	4
2 3	

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 0	1
1 1 1	

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
3 4	8
50 8 1	1
1 1	8
1 8	8
2 7	8
2 1	

Explicación de los ejemplos

Primer ejemplo. El primer día los tamaños de las sopaipillas son 10 y 15.

- A Catalina le conviene elegir $X = 1$. Antonia entonces elige $Y = 0$ y se come la sopaipilla de arriba del montón.
- En el segundo turno, Catalina elige $X = 0$. La única opción de Antonia es elegir $Y = 1$. Catalina se come la sopaipilla de tamaño 15 y el juego termina.

Al segundo día, el tamaño de la sopaipilla 1 pasa a ser 1, dejando los tamaños en $[10, 1]$.

- A Catalina le conviene elegir $X = 0$. Antonia entonces elige $Y = 1$: Catalina se come la sopaipilla de arriba del montón y Antonia se come la única que queda.

La felicidad final de Antonia es 1.

Segundo ejemplo. Los tamaños iniciales de las sopaipillas son $[1, 1, 1, 1, 2]$, de arriba hacia abajo.

- A Catalina le conviene elegir $X = 0$. Antonia entonces elige $Y = 1$. Catalina se come la primera sopaipilla y Antonia se come la segunda.
- En el siguiente turno, Catalina elige $X = 0$. Antonia entonces elige $Y = 2$. Catalina se come las dos sopaipillas siguientes y Antonia se come la última. El juego termina con la felicidad total de Antonia en 3.

Tras el primer cambio, los tamaños quedan en $[1, 1, 20, 1, 2]$.

- Ahora le conviene a Catalina elegir $X = 2$. (Si eligiera cualquier otro valor, Antonia respondería $Y = 2$ y Catalina no podría comerse la sopaipilla grande del centro.) Ante esta elección, Antonia elige $Y = 0$ y se come la primera sopaipilla. Los tamaños restantes son $[1, 20, 1, 2]$.
- En el segundo turno, Catalina elige $X = 1$ y Antonia elige $Y = 0$. Nuevamente, Antonia se come la sopaipilla de arriba del montón. Los tamaños restantes son $[20, 1, 2]$.
- En el tercer turno, Catalina elige $X = 0$. Antonia elige $Y = 2$. Catalina se come las sopaipillas de tamaño 20 y 1, y finalmente Antonia se come la última, de tamaño 2. El tamaño total que come Antonia es $1 + 1 + 2 = 4$.

Tras el segundo cambio, los tamaños son $[1, 1, 20, 30, 2]$. Si ambas hermanas juegan de forma óptima, Antonia se come todas las sopaipillas excepto la de tamaño 30.